

Звіт

З дисципліни: “Обробка даних в інформаційних технологіях”

Лабораторна робота 2

Виконав: Климчук Богдан

Назва роботи: Пілотний проєкт інформаційної системи на тему “Книги: художня література”

Мета роботи: Створення пілотної версії інформаційної системи з отриманням даних через JSON-сервлет та відображенням їх на фронт-енд з використанням Vue.js.

Результати виконання завдань:

Бекенд реалізовано за допомогою TomCat та Java. Структура проєкту та візуальна частини показані на Рисунках 1 - 2, а складові класи – на Лістингах 1 - 2

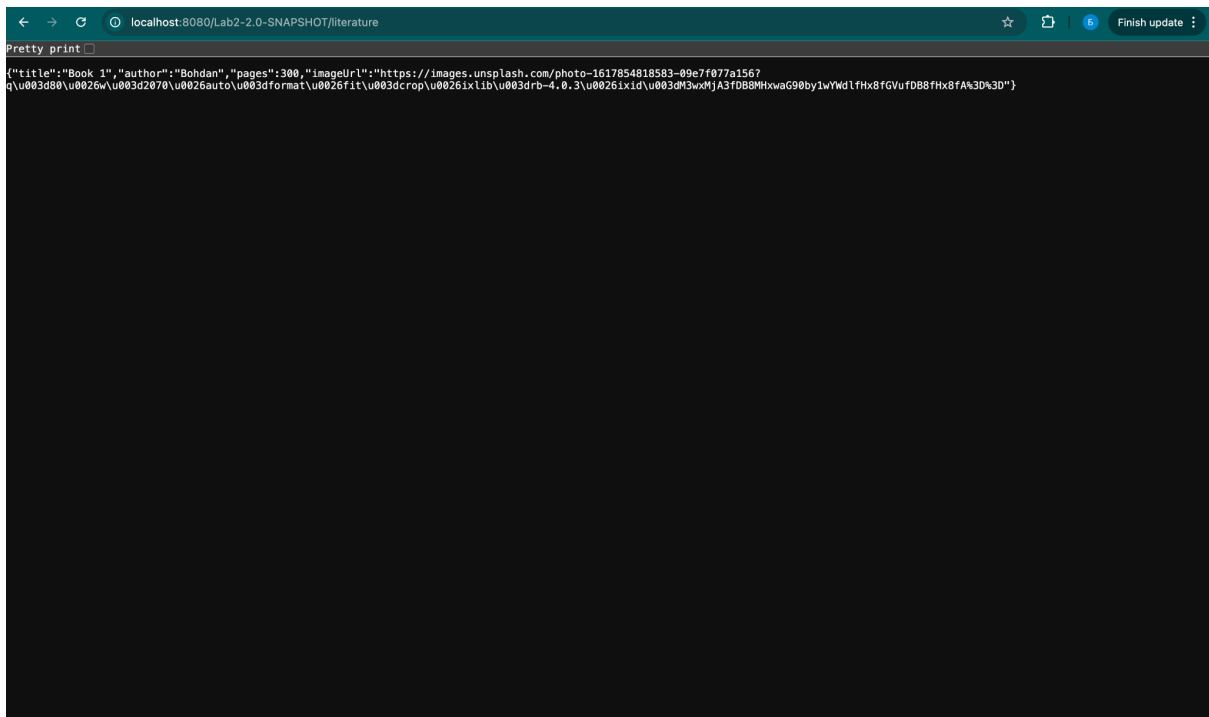


Рис.1 – Знімок екрану серверу бекенду

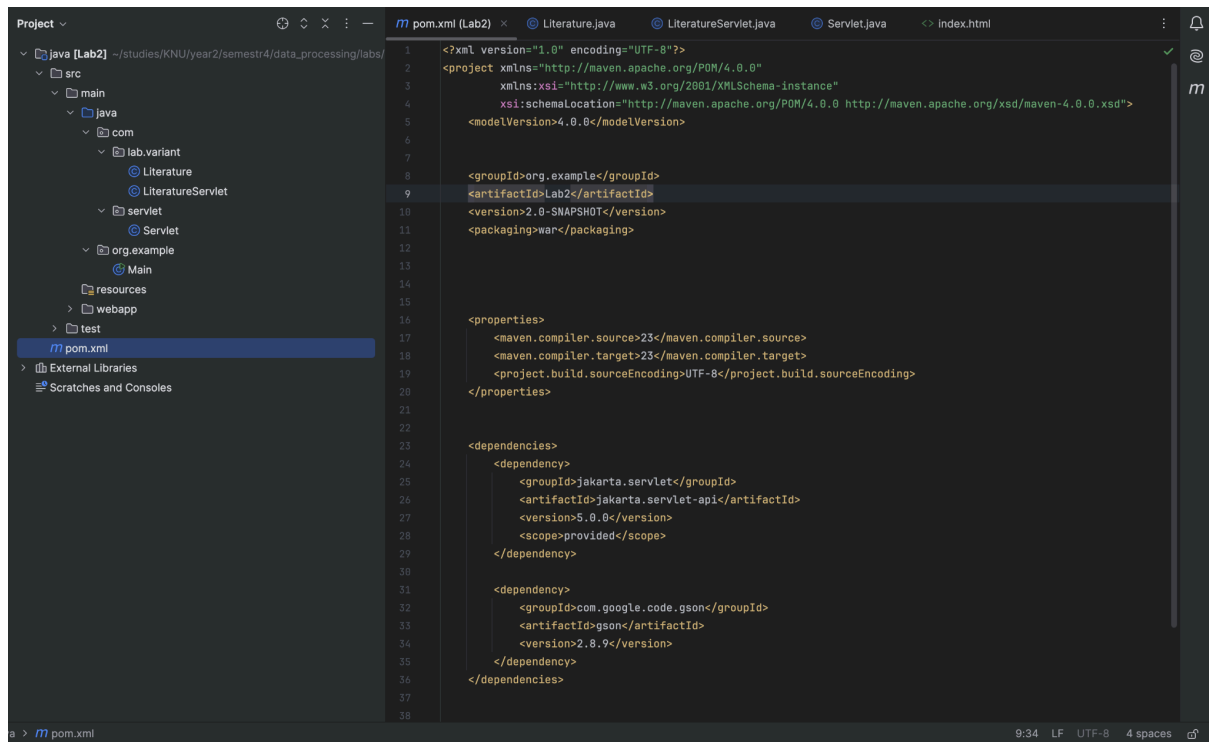


Рис.3 – Знімок екрану структури проєкту бекенду

```
package com.lab.variant;

public class Literature {
    private String title;
    private String author;
    private int pages;
    private String imageUrl;

    public Literature(String title, String author, int pages, String imageUrl) {
        this.title = title;
        this.author = author;
        this.pages = pages;
        this.imageUrl = imageUrl;
    }
}
```

Лістинг 1 – Клас Literature

```

package com.lab.variant;

import com.google.gson.Gson;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

import java.io.IOException;

@WebServlet("/literature")
public class LiteratureServlet extends HttpServlet {
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException,
    IOException {
        Literature book = new Literature("Book 1", "Bohdan", 300,
        "https://images.unsplash.com/photo-1617854818583-09e7f077a156?q=80&w=2070&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D");
        Gson gson = new Gson();
        String json = gson.toJson(book);
        resp.setContentType("application/json");
        resp.getWriter().write(json);
    }
}

```

Лістинг 2 – Клас LiteratureServlet

Фронтенд побудований за допомогою фреймворку Vue.js.

Структура проєкту та візуальна частини показані на Рисунках 3 - 4, код App.vue видно на Рисунку 4. Доступ до сервера відбувається за допомогою запиту **fetch('/literature')**, за допомогою конфігураційного файлу ми звертаємося безпосередньо до бекенду.

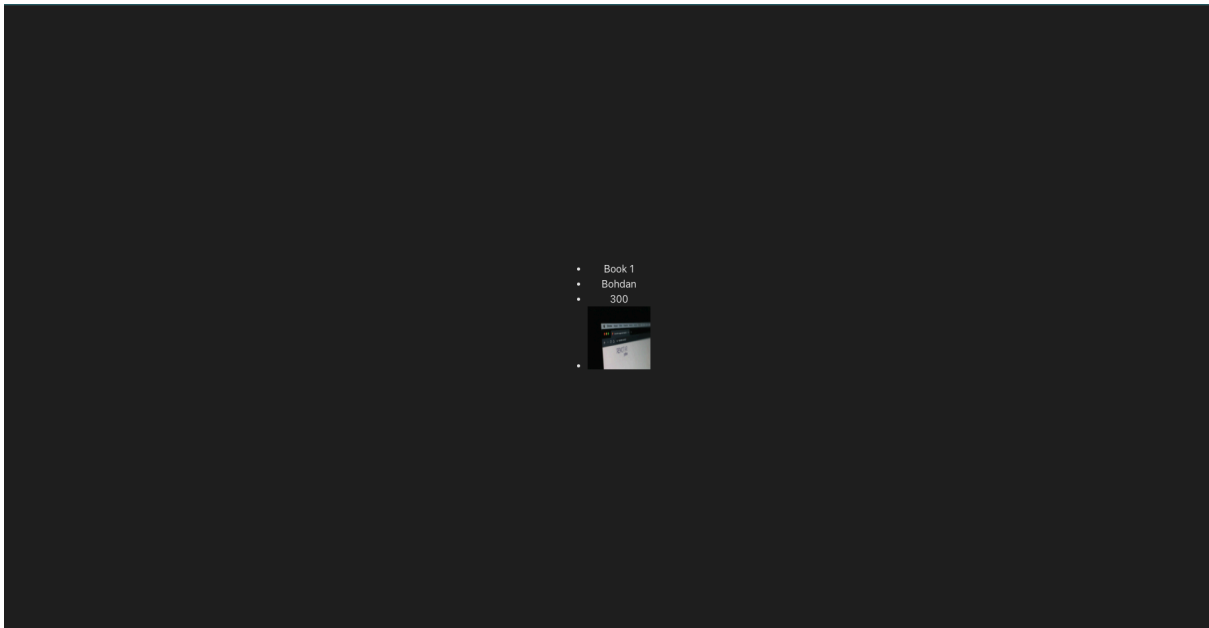


Рис.3 – Знімок екрану серверу фронтенду

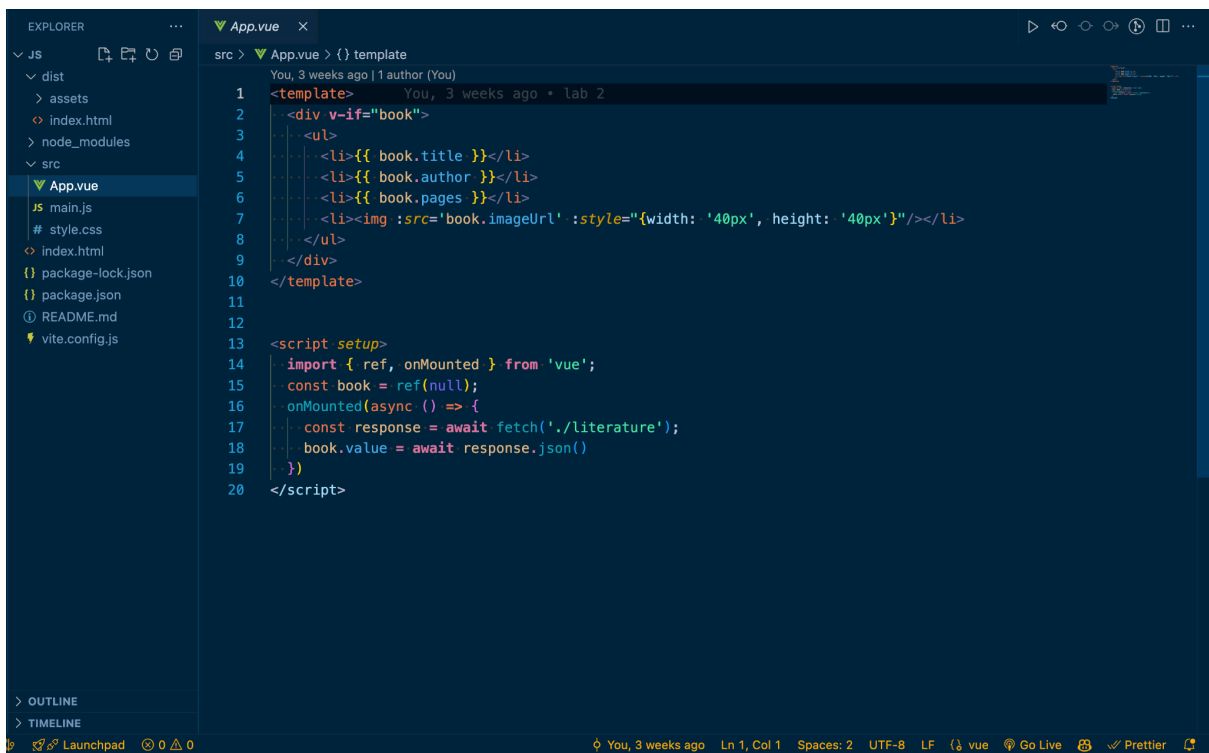


Рис.4 – Знімок екрану структури проекту фронтенду

```

import { defineConfig } from 'vite'
import vue from '@vitejs/plugin-vue'

// https://vite.dev/config/
export default defineConfig({
  plugins: [vue()],
  build: {
    outDir: 'dist',
    emptyOutDir: true
  },
  server: {
    proxy: {
      '/literature': {
        target: 'http://localhost:8080/Lab2-2.0-SNAPSHOT/',
        changeOrigin: true,
        secure: false
      }
    }
  }
});

```

Лістинг 3 – вміст файлу vite.config.js

Висновок: в ході лабораторної роботи було створено пілотна версія інформаційної системи з отриманням даних через JSON-сервлет та відображенням їх на фронт-енд з використанням Vue.js.

Відповіді на запитання для самоперевірки:

1. Які функції виконує сервлет у проєкті?
2. Як відбувається обмін даними між фронт-ендом і бек-ендом?
3. Що таке JSON і чому він використовується для передачі даних?
4. Як налаштувати Vue для інтеграції з Java-сервлетами?
5. Як працює бібліотека Gson для серіалізації об'єктів у JSON?
6. Які параметри можна задати для опису вашого об'єкта?
7. Як обробляти помилки при отриманні даних у Vue?

1. Сервлет LiteratureServlet виконує роль **бекенду**, який обробляє HTTP-запити та відправляє JSON-відповідь на фронтенд.

Його основні функції:

- Обробка GET-запитів за адресою /literature.
- Створення об'єкта Literature, який містить інформацію про книгу.
- Перетворення об'єкта Literature у JSON за допомогою Gson.
- Відправлення JSON-відповіді клієнту.

2.

1. **Фронтенд (Vue)** виконує fetch('./literature'), який відправляє GET-запит.
2. **Vite Proxy** (vite.config.js) перенаправляє запит на <http://localhost:8080/Lab2-2.0-SNAPSHOT/literature>.
3. **Сервлет LiteratureServlet** створює JSON-об'єкт і повертає його у відповіді.
4. **Vue отримує відповідь**, зчитує її та оновлює змінну book, після чого дані відображаються у template.

3. **JSON (JavaScript Object Notation)** – це текстовий формат обміну даними, який представляє об'єкти у вигляді пар ключ-значення.

Він використовується бо:

- Простий для читання та запису.
- Підтримується більшістю мов програмування (включаючи Java та JavaScript).
- Дозволяє легко передавати складні об'єкти (наприклад, масиви, вкладені об'єкти).

4.

1. **Налаштувати проксі в vite.config.js**, щоб уникнути CORS-проблем
2. **Використовувати fetch() у onMounted()** для отримання JSON
3. **Відобразити отримані дані у template**

5. **Gson** – це бібліотека для конвертації Java-об'єктів у JSON і навпаки.

У цьому проєкті використовується Gson `gson = new Gson();` для створення екземпляра Gson.

6. Клас Literature містить такі параметри:

- title – назва книги (String).
- author – автор книги (String).
- pages – кількість сторінок (int).
- imageUrl – посилання на зображення (String).

7. Якщо сервер не працює або повертає помилку, потрібно додати **перевірку статусу відповіді**